萧政工出(2021)2号地块聚玻国检项目“3·10”一般高处坠落事故调查报告

2023年3月10日，萧政工出（2021）2号地块聚玻国检项目工地发生一起一般高处坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失145万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规的规定，依据《杭州市萧山区人民政府办公室关于印发杭州市萧山区生产安全事故调查工作规则的通知》（萧政办发〔2017〕62号）精神，经萧山区人民政府批准，2023年3月13日成立了由区应急管理局牵头，区公安分局、区总工会、区住建局、区市场监管局等有关部门参加的萧政工出（2021）2号地块聚玻国检项目“3·10”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组），对事故开展了联合调查。

按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，事故调查组通过现场勘验、查阅资料和调查取证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故中暴露出的问题，提出了整改防范措施。

事故调查组认定，萧政工出（2021）2号地块聚玻国检项目“3·10”一般高处坠落事故是一起生产安全责任事故。

一、项目、事故单位及相关人员概况

（一）项目概况

萧政工出（2021）2号地块聚玻国检项目位于萧山区闻堰街道张家里路和湖滨路交叉口东南侧（见图1），项目涉及1栋独立建筑，事发位置位于南楼地下二层电梯井底部。该项目于2021年10月14日获得施工许可证（编号：330109202110140101），合同工期为495天，工程建设规模为56033.6平方米，合同价格为14231.3万元。该项目建设单位为杭州聚玻国检玻璃研究院有限公司（以下简称聚玻国检），施工总承包为浙江国丰集团有限公司（以下简称国丰集团），监理单位为浙江凯晨建设管理有限公司（以下简称凯晨管理）。目前，项目主体工程已通过五方验收，正在进行主体工程内部的电梯安装项目，电梯安装项目的建设单位为聚玻国检，电梯供货单位为浙江力石实业有限公司（以下简称力石实业），电梯安装施工单位为江苏久恒机电设备工程有限公司（以下简称久恒机电）。



图 1　项目地理位置

2022 年 2 月 10 日，聚玻国检与力石实业签订《电梯设备供货合同》和《电梯设备安装合同》，合同约定力石实业承担萧政工出（2021）2 号地块聚玻国检项目的电梯采购和安装工程。2022 年 8 月，力石实业与久恒机电签订《电梯委托安装工程框架协议》，合同约定力石实业可以根据久恒机电获得的授权资质，对电梯安装项目进行整体委托，协议中明确了各自的安全生产职责。2023 年 2 月 10 日，力石实业与久恒机电签订《电梯安装工程专业分包合同》，合同约定久恒机电承包萧政工出（2021）2 号地块聚玻国检项目中 10 台电梯的安装工程。

（二）事故相关单位概况

杭州聚玻国检玻璃研究院有限公司，统一社会信用代码：913301****2H28XRX8，成立日期：2020年01月17日，注册资本：壹仟万元整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：康*柱，经营范围：一般项目：网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玻璃制造；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品制造；日用玻璃制品销售等。

浙江国丰集团有限公司，统一社会信用代码：913301****5701191N，成立日期：1996年04月25日，注册资本：拾亿零陆百万元整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：俞*灿，经营范围：一般项目：新材料技术研发；智能机器人的研发；机械设备研发；市政设施管理；房地产开发经营等(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。资质情况：建筑工程施工总承包特级。

浙江凯晨建设管理有限公司，统一社会信用代码：913301****7946258L，成立日期：2010年08月09日，注册资本：壹仟零壹万元整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：赵*，经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程质量检测；安全评价业务；建设工程施工；施工专业作业等。资质情况：房屋建筑工程监理

甲级。

浙江力石实业有限公司，统一社会信用代码：913301****7069701P，成立日期：2009年11月27日，注册资本：伍仟万元整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：董*军，经营范围：销售：电梯、自动扶梯、自动人行道、液压梯、载货电梯、停车专用升降机，电梯零部件等。

江苏久恒机电设备工程有限公司，统一社会信用代码：913206****2344KJ9Q，成立日期：2020年11月13日，注册资本：壹仟万元整，类型：有限责任公司(自然人投资或控股)，法定代表人：李*兵，经营范围：许可项目：各类工程建设活动；特种设备设计；特种设备安装改造修理；施工专业作业；建筑物拆除作业。2021年02月26日，经江苏省市场监督管理局批准，获得特种设备生产许可证，编号为：TS3332L26-2025，准许进行电梯安装(含修理)的生产活动，有效期内至2025年2月25日。

（三）死者概况

死者周*坤，男，户籍住址：安徽省濉溪县铁佛镇****，身份证号码：340621****2812，系久恒机电员工。2023年2月10日，久恒机电与周*坤签订了《劳动合同书》，2023年2月15日，周*坤到萧政工出（2021）2号地块聚玻国检项目工地从事电梯安装工作。

二、事故经过及应急处置情况

2023年3月9日17时许，久恒机电电梯安装工人聂*友与

周*坤来到萧政工出（2021）2号地块聚玻国检项目工地南楼西北侧的电梯井，将H型钢和槽钢搬运至施工作业平台，并将施工作业平台停至2楼，准备第二天带上2楼的工具进行曳引机架设安装，随后二人下班离开。3月10日上午7时许，聂*友与周*坤进入工地进行曳引机安装的准备工作，8时15分许，二人将安装曳引机所需的工具放入施工作业平台后，人站在施工作业平台内准备采用卷扬提升装置进行上行操作施工，此时，二人均佩戴了安全帽，但均未系安全带。聂*友按下向上按钮后，施工作业平台并未上行，紧接着，用于上行牵引的钢丝绳突然断裂，施工作业平台瞬间坠落。聂*友与周*坤随施工作业平台一同坠落至负2楼电梯基坑底部，其中周*坤坠落后位于轿厢底部的框架下，聂*友坠落后位于轿厢底部的框架上。

在同一工地施工的消防分包单位浙江梅霖建设有限公司（以下简称梅霖建设）几名现场作业人员听到施工作业平台坠落的声响后，立即赶到事发现场，在向项目部进行汇报之后立即开展施救，陈*朝拨打了120急救电话，随后，国丰集团现场负责人邵*大和聚玻国检项目负责人应*锋赶到事发现场，众人一起将聂*友与周*坤救出，并抬上随后赶来的120救护车，其中聂*友被送往萧山区中医院进行救治，周*坤被送往浙二医院滨江院区进行抢救。当日10时30分左右，浙二医院滨江院区宣布周*坤抢救无效死亡，聂*友手部骨折无生命危险。



图 2　电梯基坑情况

三、应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间将聂*友与周*坤救出，陈*朝第一时间拨打了 120 急救电话，尽到了一定的紧急救助责任。但是事故发生后，现场施救人员因未受过规范的现场急救知识和技能培训，未能给予伤者有效现场急救处置，故在事故中的应急处置存在不足。

四、现场勘验情况

事故发生后，事故调查组对现场进行了勘验，情况如下：

事发地位于南楼西北侧的电梯井，事发时施工平台从 2 楼坠落至负 2 楼，坠落高度约为 19 米，其中地上 1 层约为 6 米，2 层约为 5.4 米，地下两层均为约 3.8 米。

该电梯安装项目采用卷扬机起吊电梯框架作为施工作业平台的方式进行施工。工作时，卷扬机固定在顶层电梯层门门口位置，利用井道顶部定滑轮（见图 3）改变起吊方向，单倍率垂直起吊电梯轿厢框架。轿厢框架上搭有简易施工作业平台，施工人员站在施工作业平台上，携带工具、设备，随轿厢框架上行施工。



图 3 井道顶定滑轮

现场有一卷扬机卷筒，与凸缘连接处开裂（见图 4），该卷扬机（见图 6、图 7、图 8）为杭州俊哲机电科技有限公司生产，额定起重量 2000kg，电机功率 3.0KW，单绳单倍率使用，系久恒机电于 2023 年初进场施工作业前购买，制造单位为江苏巨力钢绳有限公司，型号规格Φ7.7 NAT 6*19+FC 1770 ZS，生产日期为 2022 年 4 月。吊运轿厢框架的钢丝绳（聂*友采购）断裂且多处扭结变形（见图 5、图 9、图 10、图 11），现场还发现三根型钢（见图 11、图 12、图 13、图 14）（经测量分别为：300*150mm H 型钢一条、250*125mm H 型钢一条、300*85mm 槽钢一条，长度均为 2280mm）及部分作业工具（电钻等），经调查，系聂*友与周*坤在事发前一天放入施工平台。



图 4 卷筒开裂部分



图 5 钢丝绳扭结变形



图 6 卷扬机



图 7 卷扬机铭牌



图 8 卷扬机出厂合格证



图 9 钢丝绳合格证



图 10 钢丝绳



图 11 钢丝绳断口



图 12 钢材测量 1



图 13 钢材测量 2



图 14 钢材测量 3



图 15 钢材测量 4

事发时，电梯安装施工现场已完成电梯轿厢框架（见图 16）拼装（含轿顶反绳轮），电梯对重架拼装，电梯对重导轨（见图 17）安装，电梯轿厢导轨（见图 17）安装。电梯主机、电梯曳引绳、电梯轿厢壁及电梯轿厢底等未安装。



图 16 轿厢框架



图 17 轿厢轨道及对重轨道

事发时，卷扬机起吊的重量包括电梯轿厢框架重量、300*150 mm H 型钢重量、250*125 mm H 型钢重量、300*85mm 槽钢重量、携带工具重量和两名作业人员重量，经过测算，实际起吊重量为 1192.29kg（取电梯轿厢框架重 800kg，每个人重 75kg；钢材长度为 2280mm，查表计算得 300*150 mm H 型钢重量为 85.04kg；250*125 mm H 型钢重量为 58.82kg；300*85mm 槽钢重量为 78.43kg；携带工具重 20kg）。经查阅久恒机电的《施工方案》：15.5.1.b 卷扬机所用钢丝绳破断拉力应大于所需提拉力的 11 倍；15.5.2.a 钢丝绳选用原则，吊装用所有钢丝绳直径均不少于Φ10mm。通过现场测量及查阅钢丝绳合格证（见图 4），事故现场所用钢丝绳规格为 6*19+FC，直径为Φ7.7mm，破断拉力为 40.1KN，

钢丝绳最大允许提升拉力 T=40.1×103/（11×9.8）=371kg，因此实际起吊重量大于钢丝绳承载重量。

根据卷扬机出厂检验合格证（见图 8），使用介绍中说明：该款产品为双绳 1t、2t、3t、5t、10t 起重量，单绳为 0.5t、1t、1.5t、2.5t、5t 起重量，电机功率为 1.5KW、3.0KW、4.5KW、7.5KW、13KW，钢丝绳的匹配应根据使用方法的使用情况自主选择，但是不能超过规定的起重量。经现场勘验，卷扬机电机功率为 3.0KW，单绳使用对应使用介绍说明，卷扬机对应的额定起重量为 1t，实际起吊重量大于卷扬机额定起吊重量。

五、事故原因

（一）事故直接原因

经现场勘验、调查取证，事故调查组认定本起事故的直接原因为：

（1）物的不安全状态：吊运轿厢框架的钢丝绳不符合《施工方案》15.5.2.a 吊装用钢丝绳直径均不少于Φ10mm 的要求，造成钢丝绳实际承载能力小于起吊重量；作业人员将 2 条 H 型钢、1 条槽钢装入施工作业平台内，导致实际起吊重量大于卷扬机额定起吊重量，最终钢丝绳发生断裂，施工作业平台坠落，是事故发生的直接原因之一。

（2）人的不安全行为：聂*友、周*坤违反《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）中的强制性条文“2.0.4：在 2m 及以上无可靠安全防护设施的高处、悬崖及陡坡

作业时，必须系挂安全带”的规定，在未佩戴系挂安全带的情况，在高度约为19m的电梯井内进行电梯安装作业，钢丝绳断裂后，人随施工作业平台一同坠落，是事故发生的原因之二。

（二）事故间接原因

1.久恒机电

（1）安全生产责任制落实不到位，未对施工现场进行有效监管，未对电梯安装施工方案进行报审和复试，未按技术标准采购符合安全标准要求的电梯安装工具，施工现场管理人员缺位；

（2）教育培训不到位，未对作业人员进行有针对性的教育培训和现场安全技术交底，员工不具备必要的安全生产知识；

（3）生产安全事故隐患排查治理不到位，未配备安全管理人员对施工现场进行日常检查，未能发现并消除钢丝绳承载能力小于实际起吊重量、卷扬机额定起吊重量小于实际起吊重量、作业人员违章作业等事故隐患。

2.聚玻国检

安全生产责任制落实不到位，未对施工方的安全生产工作统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查，未及时消除生产安全事故隐患。

3.力石实业

安全生产责任制落实不到位，未定期对施工现场进行安全检查，未及时消除施工现场存在的事故隐患。

4.凯晨管理

履行监理安全管理职责不到位，安全生产检查巡查落实不到位，未对施工现场进行有效管理，未及时制止施工单位在施工方案未报审复试的情况下进行作业的事故隐患。

六、主管部门履职情况

自该项目受监以来，区住建局共开展了13次监督检查，督促项目部完成安全生产、文明施工等方面的问题隐患整改。但因为监管人员数量和专业局限性，未能严格督促建设单位加强对分包单位的规范管理，特别是安全教育交底落实度、现场安全监管等方面的检查覆盖面还不够全，针对性还不够强。

七、事故责任认定及对相关责任人员、责任单位的处理建议

（一）不予追究责任的人员

周*坤，久恒机电电梯安装工人，违反《建筑施工作业劳动防护用品配备及使用标准》（JGJ184-2009）中的强制性条文“2.0.4：在2m及以上无可靠安全防护设施的高处、悬崖及陡坡作业时，必须系挂安全带”的规定，在未佩戴系挂安全带的情况，在高度为19m的电梯井内进行电梯安装作业，钢丝绳断裂后，人随施工作业平台一同坠落，后经抢救无效死亡。对事故发生负有责任，鉴于其已死亡，免予责任追究。

（二）建议追究刑事责任的人员

1.曹*刚，久恒机电现场负责人，安全生产责任制落实不到位，未对电梯安装施工方案进行报审和复试，在施工方案未通过的情况下，指令工人开展电梯安装施工作业；未对施工现场进行

有效监管，未能及时发现并消除钢丝绳承载能力小于实际起吊重量、卷扬机额定起吊重量小于实际起吊重量、作业人员违章作业等事故隐患，对事故发生负有直接责任，建议司法机关依法追究其法律责任。

（三）建议进行行政处罚的单位和个人

1.李*兵，久恒机电久恒机电法定代表人，安全生产责任制落实不到位，未对施工现场进行有效监管，生产安全事故隐患排查治理不到位，未配备安全管理人员对施工现场进行日常检查，未能发现并消除钢丝绳承载能力小于实际起吊重量、卷扬机额定起吊重量小于实际起吊重量、作业人员违章作业等事故隐患，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

2.久恒机电，安全生产责任制落实不到位，未对电梯安装施工方案进行报审和复试，未按技术标准采购符合安全标准要求的电梯安装工具，未对施工现场进行有效监管，施工现场管理人员缺位；教育培训不到位，未对作业人员进行有针对性的教育培训和现场安全技术交底，员工不具备必要的安全生产知识；生产安全事故隐患排查治理不到位，未配备安全管理人员对施工现场进行日常检查，对事故发生负有责任，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

3.聚玻国检，安全生产责任制落实不到位，未对施工方的安全生产工作统一协调、管理，未定期对施工现场进行安全检查，

未及时消除生产安全事故隐患，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

4.力石实业，安全生产责任制落实不到位，未定期对施工现场进行安全检查，未及时消除施工现场存在的事故隐患，建议区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》等法律法规对其进行行政处罚。

5.凯晨管理，履行监理安全管理职责不到位，安全生产检查巡查落实不到位，未对施工现场进行有效管理，未及时制止久恒机电在施工方案未报审复试的情况下进行作业的事故隐患，建议区住建局根据相关法律法规对其进行处理。

八、事故防范和整改措施

（一）久恒机电，要深刻吸取本起事故教训，有效落实全员安全生产责任制，及时发现并消除施工作业场所、工具、设备存在的安全隐患；要建立健全安全生产规章制度和安全操作规程，加强对员工的安全教育培训，提高员工的安全意识，了解事故应急处理措施；要进一步加强作业现场的安全管理，教育和督促作业人员严格遵守本单位的安全生产规章制度，防止施工现场存在管理人员、安全员缺位的情况，严格按照施工方案开展施工，杜绝类似事故的发生。

（二）力石实业，要进一步加强对项目分包单位安全生产的统一协调管理，及时发现施工作业场所存在的安全隐患，督促并跟进承包单位落实事故隐患整改。

（三）凯晨管理，要对项目的安全生产工作加强监督和检查，对发现的安全隐患，及时督促落实整改，充分履行协调管理职责，防止类似事故的发生。

（四）聚玻国检，要切实履行建设单位的安全生产管理职责，加强对作业现场相关单位的统一协调管理，防止施工现场存在管理人员、安全员缺位的情况，督促施工单位和监理单位落实各自职责，严格按照施工方案开展施工，确保生产安全。

（五）区住建局，要将本起事故在行业内通报，加强建筑施工领域电梯安装作业的宣传教育，督促各生产经营单位制定和完善各项安全生产规章制度和操作规程，落实安全生产责任制和各项安全防范措施，严厉打击作业人员违章作业等安全生产违法行为，防范类似生产安全事故的发生。

萧政工出（2021）2号地块聚玻国检项目“3·10”
一般高处坠落事故调查组
2023年9月4日